

数理解析レポート第八回

202410178 今村隼人

[演習]

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$$

の解の挙動を考える.

- (1) 一階連立にする.
- (2) 係数行列の固有値を求める.
- (3) 解の挙動がどうなるか調べる.

[解答]

(1)
$$x_1 = y, \quad x_2 = y', \quad x_3 = y''$$

とおく.このとき

$$x_{1'} = x_2, \quad x_{2'} = x_3$$

である.また,もとの方程式より

$$y''' = 2y'' + y' - 2y$$

であるから,

$$x_{3'} = -2x_1 + x_2 + 2x_3$$

となる.したがって一階連立の形では

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

である.

- (2) 係数行列を

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

とする.固有値は

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 2 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$$

から求める.これを計算すると

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

である.よって固有値は

$$\lambda = 2, 1, -1$$

である.

- (3) 特性方程式の解が $2, 1, -1$ であるから,一般解は

$$y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t + C_3 e^{-t}$$

と書ける.

したがって $t \rightarrow \infty$ では, 一般には e^{2t} の項が最も速く増大する. ただし $C_1 = 0$ の場合は e^t の項が支配的になり, $C_1 = C_2 = 0$ の場合だけ $y(t) \rightarrow 0$ となる.

一方で $t \rightarrow -\infty$ では, e^{-t} の項が増大する. ただし $C_3 = 0$ の場合は e^{2t}, e^t はいずれも 0 に近づく.

よって, 正の固有値 1, 2 に対応する成分を持つ解は $t \rightarrow \infty$ で発散し, 負の固有値 -1 に対応する成分だけからなる解は $t \rightarrow \infty$ で 0 に収束する.